

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2026



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: Instalasi Motor Listrik (IML)
Fase/Kelas	: F / XI / TL1
Nama Guru	: Raiya Yusuf Priatmojo
Bidang Keahlian	: Energi dan Pertambangan
Program Keahlian	: Teknik Ketenagalistrikan
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Instansi	: SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XI.1 / PSKE / 2025-2026

Nama Penyusun	:	Raiya Yusuf Priatmojo
Sekolah	:	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester	:	F / XI / 4
Alokasi Waktu	:	8 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen	:	Motor Listrik DC
Media, Alat, dan Bahan	:	PPT, Laptop, Proyektor, Kertas, Spidol, Video Animasi, Gambar Konstruksi Motor, Trainer Motor DC (Brush, Brushless, Stepper, Servo), Multimeter, Power Supply, Kabel Jumper

IDENTIFIKASI	Karakteristik Peserta Didik: Peserta didik kelas XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap peralatan listrik yang bergerak. Mereka antusias pada kegiatan yang bersifat eksploratif dan praktik langsung. Setelah mempelajari dasar-dasar mesin listrik di pertemuan sebelumnya, mereka siap untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis motor DC secara lebih konkret.			
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi ini membahas secara spesifik tentang Motor Listrik DC. Fokus utama adalah pada pemahaman karakteristik, konstruksi, prinsip kerja, serta aplikasi dari 4 jenis motor DC: Brush, Brushless, Stepper, dan Servo. Materi ini bersifat teoritis-aplikatif, di mana siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga diperkenalkan pada komponen fisik dan rangkaian dasar pengendaliannya.			
	Dimensi Profil Lulusan:			
	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓
	DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓
	DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan	
	DPL 4 Kreativitas	✓	DPL 8 Komunikasi	✓

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami prinsip kerja, konstruksi, dan karakteristik berbagai jenis motor listrik DC, serta mampu mengidentifikasi komponen-komponennya. Peserta didik juga mampu merangkai rangkaian dasar pengendalian motor DC sederhana sesuai
----------------------------	--

	dengan spesifikasi dan prosedur yang benar.
	Lintas Disiplin Ilmu: Pendidikan Pancasila, Fisika (Gaya Lorentz), Dasar-Dasar Kelistrikan, Elektronika Dasar (Driver Motor).
	Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Memahami prinsip kerja dasar motor listrik DC secara umum. 2. Mengidentifikasi konstruksi dan komponen utama dari motor DC Brush, Brushless, Stepper, dan Servo. 3. Menjelaskan perbedaan karakteristik dan cara kerja masing-masing jenis motor DC. 4. Merangkai rangkaian dasar untuk mengoperasikan dan mengendalikan arah putaran motor DC Brush. 5. Mengidentifikasi rangkaian driver sederhana untuk motor Brushless, Stepper, dan Servo. 6. Menjelaskan aplikasi yang sesuai untuk setiap jenis motor DC berdasarkan karakteristiknya.
	Topik Pembelajaran: 1. Motor DC Brush (Sikat) 2. Motor DC Brushless (Tanpa Sikat) 3. Motor Stepper 4. Motor Servo
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) & Discovery Learning.
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru produktif teknik ketenagalistrikan dan guru fisika.
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Laboratorium Instalasi Motor Listrik R70 yang dilengkapi dengan trainer dan komponen motor DC.
	Pemanfaatan Digital: 1. Video animasi cara kerja motor DC Brush, Brushless, Stepper, dan Servo. 2. Simulasi rangkaian driver motor (misal: untuk motor stepper). 3. Google Classroom untuk pembagian materi dan jobsheet.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Motor Listrik DC (Brush, Brushless, Stepper, Servo)

Kegiatan Awal (15 menit)

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
- Apersepsi: Guru menunjukkan berbagai perangkat yang familiar bagi siswa, seperti mainan mobil-mobilan, printer, atau robot sederhana. Guru bertanya, "Tahukah kalian 'jantung' yang membuat perangkat ini bisa bergerak? Motor apa yang ada di dalamnya?"

- Menyampaikan Tujuan Pembelajaran: "Hari ini kita akan berkenalan dengan keluarga besar motor DC. Ada 4 jenis yang akan kita pelajari: Motor DC Brush, Brushless, Stepper, dan Servo. Kita akan lihat perbedaan bentuk, cara kerja, dan rangkaiannya."
- Motivasi: Guru menjelaskan bahwa pemahaman tentang motor DC ini akan sangat berguna ketika mereka bekerja di industri manufaktur, robotika, atau bahkan membuat project otomatisasi sendiri.

Kegiatan Inti (7 JP)

Tahap	Aktivitas Pembelajaran
1. Memahami & Mengamati	• Guru memberikan penjelasan umum tentang prinsip kerja motor DC (Gaya Lorentz) dan memperkenalkan keempat jenis motor DC beserta karakteristik utamanya. • Peserta didik mengamati tayangan video/animasi yang menunjukkan perbedaan konstruksi dan gerakan dari motor Brush, Brushless, Stepper, dan Servo. • Guru menunjukkan komponen fisik motor DC (stator, rotor, magnet, sikat, komutator) dan membandingkannya antar jenis motor.
2. Mengidentifikasi & Menanya	• Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan satu jenis motor DC untuk diamati lebih lanjut (fisik/gambar). • Kelompok 1: Motor DC Brush • Kelompok 2: Motor DC Brushless • Kelompok 3: Motor Stepper • Kelompok 4: Motor Servo • Tiap kelompok mendiskusikan konstruksi, cara kerja, dan mencoba mencari rangkaian dasar untuk motor tersebut. Guru berkeliling memfasilitasi.
3. Mengeksplorasi	• Praktik Kelompok: - Kelompok 1 (Motor DC Brush): Merangkai rangkaian sederhana dengan baterai dan saklar untuk menyalakan motor dan membalik putaran. - Kelompok 2 (Motor Brushless):

	Mengamati komponen driver ESC (Electronic Speed Control) dan menghubungkannya ke motor dan baterai. - Kelompok 3 (Motor Stepper): Merangkai motor stepper dengan driver sederhana (misal: ULN2003) dan memberikan sinyal dari generator pulsa/saklar manual untuk melihat gerakan step-by-step. - Kelompok 4 (Motor Servo): Menghubungkan motor servo ke sumber tegangan dan mencoba memutar poros secara manual untuk merasakan umpan balik posisi.
4. Mengomunikasikan	• Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka: jenis motor yang diamati, konstruksinya, cara kerjanya, dan rangkaian dasar yang sudah dicoba. • Guru memberikan penguatan, koreksi, dan menyimpulkan perbandingan keempat jenis motor (dari segi konstruksi, daya, kecepatan, torsi, presisi, dan aplikasi).

Merefleksi (20 menit)

- Guru memandu diskusi reflektif dengan pertanyaan: "Dari keempat motor DC yang sudah kita pelajari, motor mana yang paling cocok untuk membuat lengan robot? Motor mana yang paling cocok untuk roda mobil-mobilan? Jelaskan alasannya!"
- Peserta didik menuliskan kesimpulan singkat tentang perbedaan utama keempat motor DC.

Kegiatan Penutup (10 menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan poin-poin penting tentang karakteristik dan aplikasi motor DC Brush, Brushless, Stepper, dan Servo.
- Guru memberikan apresiasi atas keaktifan dan kerjasama kelompok.
- Guru memberikan pengantar untuk pertemuan berikutnya: "Selanjutnya, kita akan beralih ke dunia motor AC. Kita akan mulai dengan motor Universal dan motor Shaded Pole."

Lampiran:

1. Instrumen Penilaian

a. Asesmen Awal (Diagnostik)

- Tujuan: Mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang listrik dan magnet.

- Instrumen (Pertanyaan):
 1. Apa yang dimaksud dengan energi listrik dan energi mekanik?
 2. Sebutkan contoh alat yang mengubah energi listrik menjadi gerak!
 3. Apa yang kamu ketahui tentang magnet dan bagaimana cara membuat magnet sementara?
 4. Apakah kamu pernah mendengar istilah motor listrik? Jika iya, menurutmu apa fungsinya?
- Tindak Lanjut: Hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan kedalaman penjelasan, terutama pada konsep medan magnet dan gaya.
- b. Asesmen Formatif
 - Teknik: Observasi, Kuis Singkat, dan Tanya Jawab.
 - Instrumen (Pertanyaan Kuis):
 1. Jelaskan proses konversi energi yang terjadi pada motor listrik!
 2. Hukum apa yang menjelaskan timbulnya gaya pada konduktor berarus yang berada dalam medan magnet?
 3. Sebutkan dua klasifikasi utama motor listrik berdasarkan sumber tegangannya!
- c. Asesmen Sumatif
 - Teknik: Tes Tertulis (Pilihan Ganda dan Essay).
 - Instrumen (Soal Teori):
 1. (PG) Prinsip dasar yang menyebabkan rotor motor listrik dapat berputar adalah...
 - a. Hukum Ohm
 - b. Hukum Kirchhoff
 - c. Gaya Lorentz (Jawaban)
 - d. Hukum Joule
 2. (Essay) Gambarkan diagram blok sederhana yang menunjukkan proses konversi energi pada motor listrik, dari sumber hingga menjadi gerak! Sertakan keterangan bagian-bagian utamanya (stator dan rotor)!
 3. (Essay) Jelaskan perbedaan paling mendasar antara motor listrik DC dan motor listrik AC ditinjau dari konstruksi dan sumber dayanya!

2. Materi Pelajaran

Pokok Materi: Motor Listrik DC

- 1) Motor DC Brush (Sikat)
 - Pendahuluan: Motor DC paling sederhana dan klasik.
 - Konstruksi Detail: Stator (magnet permanen/kutub magnet), Rotor (kumparan armatur), Komutator, Sikat (Brush). (Sertakan gambar dan bandingkan dengan motor DC lain yang tidak memiliki sikat).
 - Cara Kerja: Arus mengalir ke rotor melalui sikat dan komutator. Interaksi medan magnet stator dan rotor menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Komutator membalik arah arus setiap setengah putaran agar putaran tetap searah. (Lengkapi dengan video animasi dan gambar gelombang arus DC).
 - Rangkaian Dasar: Rangkaian sederhana dengan baterai dan saklar SPDT untuk mengontrol arah putaran (H-bridge sederhana).
 - Penggunaan Motor: Mainan anak, starter mobil, power tool sederhana. (Alasan: Sederhana, murah, torsi awal besar).

2) Motor DC Brushless (Tanpa Sikat)

- Pendahuluan: Motor DC modern yang lebih efisien.
- Konstruksi Detail: Rotor (magnet permanen), Stator (kumparan), Sensor Hall Effect (untuk mendeteksi posisi rotor), Driver elektronik (ESC). (Bandingkan dengan motor Brush: tidak ada komutator dan sikat, kumparan di stator).
- Cara Kerja: Driver elektronik menerima sinyal dari sensor untuk mengetahui posisi rotor. Driver kemudian mengalirkan arus ke kumparan stator yang tepat secara berurutan, menciptakan medan magnet putar yang "menarik" rotor magnet untuk berputar. (Lengkapi dengan video animasi).
- Rangkaian Dasar: Rangkaian driver ESC yang dihubungkan ke motor, baterai, dan sumber sinyal kontrol (misal potensiometer untuk mengatur kecepatan).
- Penggunaan Motor: Drone, kipas komputer, sepeda listrik, mobil listrik. (Alasan: Efisien, perawatan rendah, torsi besar, umur panjang).

3) Motor Stepper

- Pendahuluan: Motor yang berputar dalam langkah-langkah diskrit.
- Konstruksi Detail: Rotor (magnet permanen bergerigi), Stator (kumparan dengan banyak kutub). (Bandingkan dengan motor DC biasa).
- Cara Kerja: Driver memberikan pulsa listrik ke kumparan stator secara berurutan. Setiap pulsa membuat rotor berputar satu langkah (step) dan menahannya di posisi itu. Sudut putaran ditentukan oleh jumlah pulsa, kecepatan putaran ditentukan oleh frekuensi pulsa. (Lengkapi dengan video animasi dan gambar gelombang pulsa).
- Rangkaian Dasar: Rangkaian dengan mikrokontroler (Arduino), driver motor (ULN2003), dan motor stepper. Bisa juga dengan saklar manual untuk demonstrasi step-by-step.
- Penggunaan Motor: Printer 3D, mesin CNC, lengan robot, disk drive. (Alasan: Presisi posisi tinggi, mudah dikendalikan, torsi tinggi pada kecepatan rendah).

4) Motor Servo

- Pendahuluan: Motor dengan sistem kontrol umpan balik (closed-loop).
- Konstruksi Detail: Terdiri dari motor DC (biasanya brushless), gearbox, rangkaian kontrol, dan potensiometer (sebagai sensor umpan balik posisi). (Bandingkan dengan motor DC biasa).
- Cara Kerja: Rangkaian kontrol menerima sinyal perintah (PWM). Potensiometer membaca posisi poros output. Rangkaian kontrol membandingkan posisi aktual dengan posisi perintah, lalu menggerakkan motor untuk memutar hingga posisi yang diinginkan tercapai. (Lengkapi dengan video animasi).
- Rangkaian Dasar: Rangkaian sederhana dengan sumber tegangan dan sinyal PWM dari mikrokontroler (Arduino) untuk mengatur posisi sudut.
- Penggunaan Motor: Robot (lengan, kaki), kemudi RC (radio control), aktuator pada mesin industri. (Alasan: Presisi posisi dan kecepatan tinggi, torsi besar, responsif).

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Nama Mapel : Instalasi Motor Listrik (IML)

LKPD 01 : EKSPLORASI MOTOR LISTRIK DC

Nama Siswa :

Kelas : XI TL 1

Kelompok : (Jenis Motor:)

A. Tujuan Praktikum

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen fisik motor DC sesuai jenis yang ditugaskan.
2. Peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja motor DC tersebut.
3. Peserta didik dapat merangkai rangkaian dasar untuk mengoperasikan motor tersebut.
4. Peserta didik dapat menyebutkan contoh aplikasi yang sesuai.

B. Alat dan Bahan

1. Motor DC (sesuai jenis: Brush/Brushless/Stepper/Servo)
2. Power Supply / Baterai
3. Kabel Jumper
4. Multimeter
5. Komponen pendukung (Saklar, Driver motor, Potensiometer, dll sesuai kebutuhan)

C. Langkah Kerja

(Setiap kelompok mengikuti langkah sesuai jenis motor masing-masing)

1. Amati dengan seksama bentuk fisik motor yang diberikan. Identifikasi bagian-bagiannya (berapa kabelnya, apakah ada gearbox, dll).
2. Gambarlah konstruksi sederhana motor tersebut dan beri nama bagian-bagian yang dapat diidentifikasi.
3. Cari tahu dari modul/internet/bantuan guru, bagaimana prinsip kerja motor ini.
4. Rangkailah rangkaian dasar untuk mengoperasikan motor sesuai petunjuk guru.
5. Uji Coba rangkaian dan amati gerakan motor.
6. Diskusikan dengan kelompok, di mana saja motor seperti ini biasa digunakan. Mengapa jenis motor ini dipilih untuk aplikasi tersebut?
7. Siapkan presentasi singkat untuk menyampaikan temuan kelompok.

D. Hasil Pengamatan dan Diskusi

1. Gambar Konstruksi Motor:
(Siswa menggambar di kotak ini atau di kertas terpisah)
2. Prinsip Kerja (Jelaskan dengan singkat):

.....

.....

.....

.....

.....

3. Rangkaian Dasar yang Dirangkai (Gambar skematik sederhana):
(Siswa menggambar di kotak ini atau di kertas terpisah)
4. Aplikasi dan Alasan Penggunaan:
 - a. Aplikasi:
 -
 - b. Alasan:
 -

E. Pertanyaan

1. Tuliskan kesimpulan tentang karakteristik utama motor DC yang diamati kelompokmu.

.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Mengetahui:

WKS 1

KP/Koordinator Mapel

Guru Pengampu

Maryono, S.Pd., M.T.
NIP. 197205172006041012

Suryono, S.Pd.
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo
NIM. 22518244004